

- [4.0] 1. Sejam α e β parâmetros reais. Considere o sistema linear $AX = B$, com

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & \alpha + 4 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \beta + 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) Discuta o sistema em função dos parâmetros α e β .
 (b) Faça $\alpha = \beta = 2$.
 i. Calcule A^{-1} usando o algoritmo de Gauss-Jordan.
 ii. Utilize A^{-1} para resolver o sistema linear $AX = B$.

- [5.5] 2. Considere os subconjuntos de $\mathbb{R}^3$

$$S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y + 3z\} \quad \text{e} \quad S_2 = \langle (1, 0, 1), (0, 1, 0), (1, 2, 1) \rangle.$$

- (a) Mostre que S_1 é um subespaço vectorial de $\mathbb{R}^3$.
 (b) Determine uma base de S_1 e indique a respectiva dimensão.
 (c) Mostre que $S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = z\}$.
 (d) Determine o subespaço $S_1 \cap S_2$. Será que $(-1/2, 1, -1/2) \in S_1 \cap S_2$? Justifique.

- [4.0] 3. Considere a equação $y'' + y = 20e^{3x}$.

- (a) Determine um sistema fundamental de soluções da equação homogénea associada.
 (b) Determine α de modo que $y_p(x) = \alpha e^{3x}$ seja solução particular da equação dada.
 (c) Utilizando as alíneas (a) e (b), determine a solução da equação completa.

4. Considere a matriz real $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

- [4.0] (a) i. Determine os valores próprios de A .
 ii. Confirme o resultado obtido na alínea anterior de dois modos distintos.
 iii. Mostre que a matriz A é diagonalizável e indique uma matriz invertível P , tal que $P^{-1}AP = D$.

- [2.5] (b) Determinar a solução geral do sistema de equações diferenciais homogéneo $\begin{cases} x'_1 = x_2 \\ x'_2 = x_1 \\ x'_3 = x_1 - x_2 + x_3 \end{cases}$.

FORMULÁRIO

Raízes da equação característica	Contributo para o S.F.S
$\lambda_1 \in \mathbb{R}$ (simples)	$e^{\lambda_1 x}$
$\lambda_1 \in \mathbb{R}$ (multiplicidade m)	$e^{\lambda_1 x}, xe^{\lambda_1 x}, \dots, x^{m-1}e^{\lambda_1 x}$
$\lambda_1 \pm i\lambda_2 \in \mathbb{C}$ (simples)	$e^{\lambda_1 x} \cos(\lambda_2 x), e^{\lambda_1 x} \sin(\lambda_2 x)$
$\lambda_1 \pm i\lambda_2 \in \mathbb{C}$ (multiplicidade m)	$x^j e^{\lambda_1 x} \cos(\lambda_2 x), x^j e^{\lambda_1 x} \sin(\lambda_2 x), j = 0, \dots, m-1$